D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2017
Signature:

CHAPITRE 11.
PROTECTIONS.

1. Objet. 4

2. Composition du circuit de retour. 5

3. Joints isolants et joints inductifs. 6

4. Dispositif de protection polarisé DPPO. 9

5. Câble de garde. 12

6. Protections des structures de caténaire. 13

7. Protection des pylônes caténaire..... 14

7.1. Principe de protection. 14
7.2. Réalisation de la protection.....14
7.3. Raccordement à la terre. 15

8. Protection des lignes de contact..... 16

8.1. Principe de protection. 16
8.2. Installation des parafoudres autovalvaires (ZnO).....16
8.3. Réalisation des protections. 17
8.4. Raccordement à la terre. 18

9. Mise au rail d'un sectionneur avec talon de mise au rail.. 19

9.1. Principe de protection. 19
9.2. Réalisation de la protection.....19

10. Protection des pylônes de caténaire comportant un mécanisme de commande électrique de l'appareil de coupure. 20

10.1. Principe de protection. 20
10.2. Réalisation de la protection.....20
10.3. Raccordement a la terre. 20

11. Mise à terre. 21

11.1. Constitution. 21
11.2. Réalisation.....21
11.3. Mise à terre générale. 21

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Objet	30/5/2011	11/2/2012	E	
2	Composition du circuit de retour	30/5/2011	11/2/2012	E	
3	Joints isolants et joints inductifs	30/5/2011	11/2/2012	E	
4	Dispositif de protection polarisé dppo	30/5/2011	11/2/2012	E	
5	Câble de terre	30/5/2011	11/2/2012	E	
6	Protections des structures de caténaire	30/5/2011	11/2/2012	E	
7	Protection des pylônes de caténaire	30/5/2011	11/2/2012	E	
8	Protection des lignes de contact	30/5/2011	11/2/2012	E	
9	Mise en voie d'un sectionneur avec mise en voie	30/5/2011	11/2/2012	E	
10	protection de pylônes de caténaire par un mécanisme de commande électrique d'appareil de coupure	30/5/2011	11/2/2012	E	
11	Mise à terre	30/5/2011	11/2/2012	E	

Table 11.1: Fiche de suivi.

Nota : la Revision D Approuvé le 15/08/11. Revisión E changement de format le 11/02/12

ACRONYMES:

DPPO:	Dispositif de protection polarisé.
OPGW:	Optical ground wire.
CdPAO:	Câble de protection aérien à fibres optiques.
CdPA:	Câble de protection aérien.
Autovalve ZnO:	Autovalve d'oxydes métalliques.

LISTE DES TABLES:

Table 11.1:Fiche de suivi 1
Table 11.2:Caractéristiques de l'autovalve d'oxydes métalliques 16

LISTE DES FIGURES:

Figure 11.1: Circuit d'alimentation d'un train 5
Figure 11.2 : Détail circuit de retour 6
Figure 11.3 : Détail connexion des assemblées inductives 7
Figure 11.4 : situation des joints isolants 8
Figure 11.5 : Situation DPPO 8
Figure 11.6 : Schéma dérivation caténaire à câble de garde 9
Figure 11.7 : Situation DPPO 10
Figure 11.8 : Situation DPPO trajet 10
Figure 11.9 : Installation DPPO sur la structure métallique 11
Figure 11.10: Câble de garde 12
Figure 11.11: Emplacement du câble de garde 13
Figure 11.12: Autovalve d'oxydes métalliques 15
Figure 11.13: Dimensions de l'autovalve d'oxydes métalliques 16

LISTE DES NORMES:

Norme EN 50.122-1 Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et les mises á terre
Norme EN 50.122-2 Mesures de protection contre les effets des courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu.
Norme EN 60099-4 Limiteurs de tension. Recommandations pour la sélection et l'utilisation
Norme EN 50123-5 Parafoudres et limiteurs de tension pour usage spécifique dans le systèmes à courant continu.

1. OBJET.

L'objet de la présente étude consiste à vérifier et à déterminer les protections qu'ils offrent les sous-stations de traction au trajet, au moyen de leurs disjoncteurs extra rapides correspondants.

Rappelons, que dans un système de traction de courant continu, le courant qui arrive à la sous-station en question, il doit être rectifiée et filtrée avant d'arriver aux feeders et à la caténaire. Le courant, une fois rectifiée et filtrée, il passe par des interrupteurs, de haut pouvoir de rupture, actionnables en charge et normalement télécommandés. Ces interrupteurs sont les dénommés disjoncteurs extra rapide, qui permettent de détecter toute anomalie dans la ligne aérienne de contact, en provoquant l'action des protections dans les sous-stations qui nourrissent le trajet où on a détecté cette anomalie.

La situation du pantographe du train, ferme le circuit, étant le circuit de retour (formé principalement par les voies) celui qui dirige de nouveau le courant vers le négatif de la sous-station.

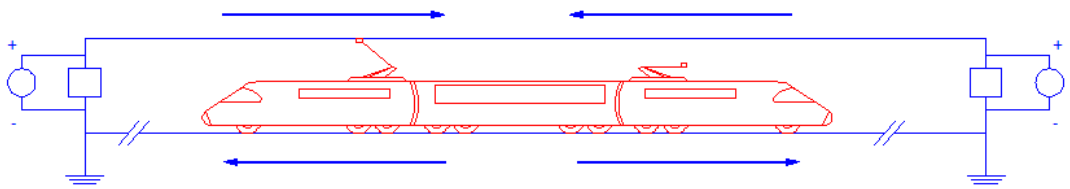

Figure 11.1: Circuit d'alimentation d'un train.

Au moment où elle se produit une dérivation, le courant de retour à la sous-station non seulement retourne par les voies, mais aussi au moyen des terres de protection du trajet. Le système de protection contre des dérivations a comme fondement la détection des courants de retour qui circulent par terre, en produisant le débranchement du disjoncteur correspondant quand la valeur de l'intensité de dérivation sera supérieure à la régulation de la protection.

Par cette étude, on prétend déterminer la valeur de régulation fixée des disjoncteurs pour qu'ils soient capables de détecter le court-circuit (caténaire-voie) ou dérivation (caténaire-câble de terre). À cet effet, l'étude se base fondamentalement en les normatives suivantes:

- Norme EN 50122-1: Applications au chemin de fer. Partie 1. Installations Fixes. Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et mises à terre.
- Norme EN 50122-2: Applications au chemin de fer. Partie 2. Mesures de protection face aux effets des courants vagabonds.

2. COMPOSITION DU CIRCUIT DE RETOUR.

Le circuit de retour est formé principalement par les voies. Ces voies sont branchées au moyen des câbles au négatif du rectificateur dans les sous-stations de traction.

En voie double, les rails des deux voies peuvent être unis à chaque distance, normalement par des joints inductives, ce qui permet d'augmenter la section de ce circuit de retour, et par conséquent diminuer sa résistance.

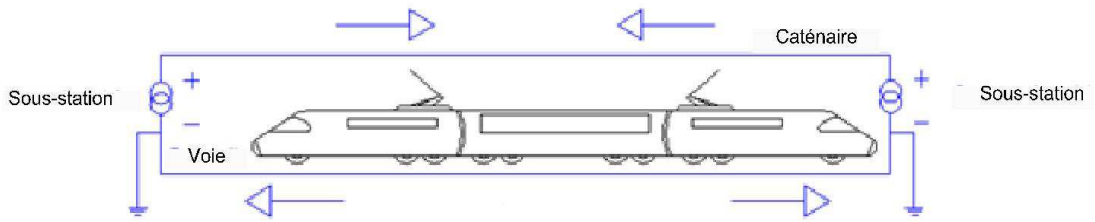

Figure 11.2: Détail circuit de retour.

Dans un système de traction ferroviaire par courant continu, le courant sort de la sous-station au moyen de l'installation aérienne, dénommé généralement caténaire, dans ses différentes configurations, en arrivant au pantographe du train. Le circuit électrique se ferme quand après avoir passé le courant par les moteurs, arrive aux voies, et il circule par eux jusqu'à atteindre de nouveau la sous-station d'où il est sorti.

Selon la norme EN 50.122-1, Applications Ferroviaires. Installations Fixes. Partie 1. Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et mises à terre, dans les systèmes de traction en courant continu, les rails de la voie doivent être complètement isolées de terre.

Le fait de maintenir isolées de terre les voies est dû principalement à des mesures de protection contre les effets que les courants vagabonds peuvent introduire à l'installation.

3. JOINTS ISOLANTS ET JOINTS INDUCTIFS.

Dans des lignes électrifiées, quand la signalisation sur les rails est effectuée au moyen de circuits de voie avec alimentation en courant alternatif, les courants de signalisation doivent conjointement circuler par le rail avec les courants de traction. De cette manière on doit prendre en considération d'une part sectionner la voie, en isolant chaque tronçon de l'autre à chaque distance, et d'autre part assurer la circulation sans interruption du courant continu de traction. Cette double exigence est obtenue par l'installation d'un joint isolant associé à un joint inductif.

Il est défini joint isolant comme l'ensemble de pièces de différents matériels avec lequel ils sont unis, bridées et isolées les extrémités de deux rails pour empêcher le passage du courant électrique dans les circuits de voie en maintenant la continuité mécanique.

Associée à celle-ci, et en tenant compte le fait que la ligne en question est électrifiée, on utilise les joints inductifs, qui sont définies comme l'équipement qui est installé dans des lignes électrifiées et qui permet le passage du courant continu (courant de traction) d'un circuit de voie à un autre, en empêchant le passage du courant alternatif, utilisé dans des circuits de signalisation, en équilibrant le courant de traction qui passe par chaque voie. Le joint inductif est composé d'une paire de bobines qui sont reliés entre deux circuits de voie voisins, avec une résistance très faible au pas du courant traction et d'une haute impédance au courant alternatif du circuit voie.

Dans l'image suivante nous pouvons observer la connexion correspondant à ce type d'équipement de voie:

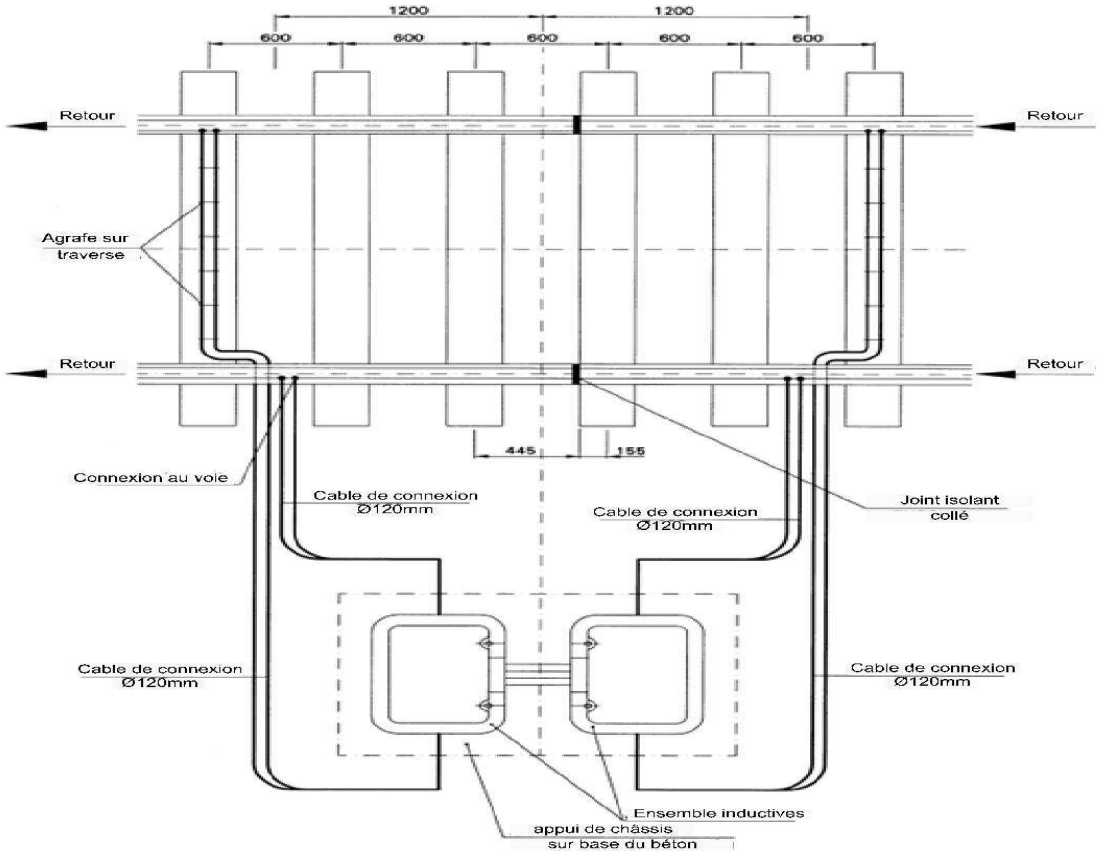

Figure 11.3: Détail connexion des assemblées inductives.

Figure 11.4 : Situation des joints isolants.

4. DISPOSITIF DE PROTECTION POLARISE DPPO.

Dans les installations objet de cette étude on dispose d'un dispositif de protection polarisé, de DPPO, avec connexion entre le conducteur de câble terre et les joints isolants, comme il est représenté dans l'image suivante :

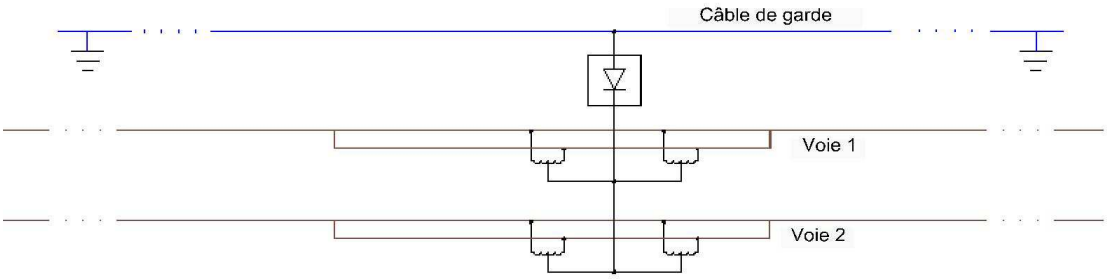

Figure 11.5 : Situation DPPO.

Au passage des trains, le circuit d'alimentation se ferme au moyen des moteurs des trains, c'est pourquoi qu'ils apparaissent des tensions entre le rail et la terre. Dans des conditions normales de fonctionnement ces tensions sont nommées des tensions accessibles, et dans des conditions de court-circuit, tensions de contact.

Si à un moment déterminé, il se produit une chute de la caténaire sur le même câble de terre. Le circuit serait fermé par deux chemins, les terres du câble de terre et les terres de la sous-station, et les joints inductifs et les rails à la sous-station, ce dernier chemin offre la plus petite résistance.

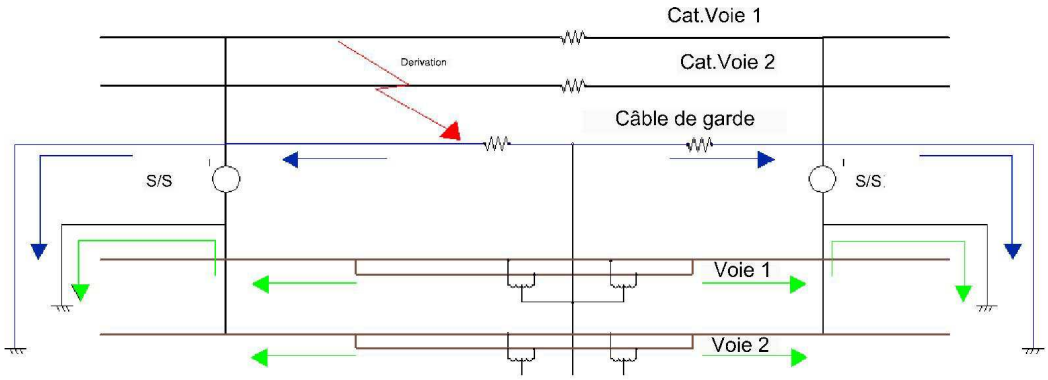

Figure 11.6 : Schéma dérivation caténaire à câble de garde.

Le DPPO fonctionne comme un déchargeur d'intervalles, mais aussi il permet le passage du courant dans le sens contraire à celui de la diode quand on atteint une certaine valeur de différence de potentiel entre ses bornes.

Les valeurs typiques de cette différence de potentiel sont 120 V et 60 V. Ces valeurs de différence de potentiel sont ceux que délimite la norme EN 50.122-1, Applications Ferroviaires. Installations Fixes. Partie 1. Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et mises à terre, pour la tension accessible de voie général et de garages respectivement.

Le fait de ne pas disposer de ce dispositif affecterait négativement à l'installation, puisque le courant continu de retour de traction qui circule par les voies, il passerait au câble de terre et de même aux terres du câble de terre, et par conséquences nous aurions les voies mises à terre toujours par les joints inductifs, contredisant ainsi la norme EN 50.122-1, Applications Ferroviaires. Installations Fixes. Partie 1. Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et mises à terre qui expose qu'en courant continu les rails doivent être isolées de terre.

L'installation de ce type de dispositif, DPPO, offre un grand avantage quant à la protection de l'installation, puisqu'elle permet d'utiliser les rails dans l'ensemble avec le conducteur de terre au moment où elle se produit une dérivation et d'autre part en les maintenant isolées de terre s'il n'existe pas ce défaut.

Le DPPO, est installé entre le câble de terre et le joint inductif, adapté au niveau de tension de 120 V en trajet.

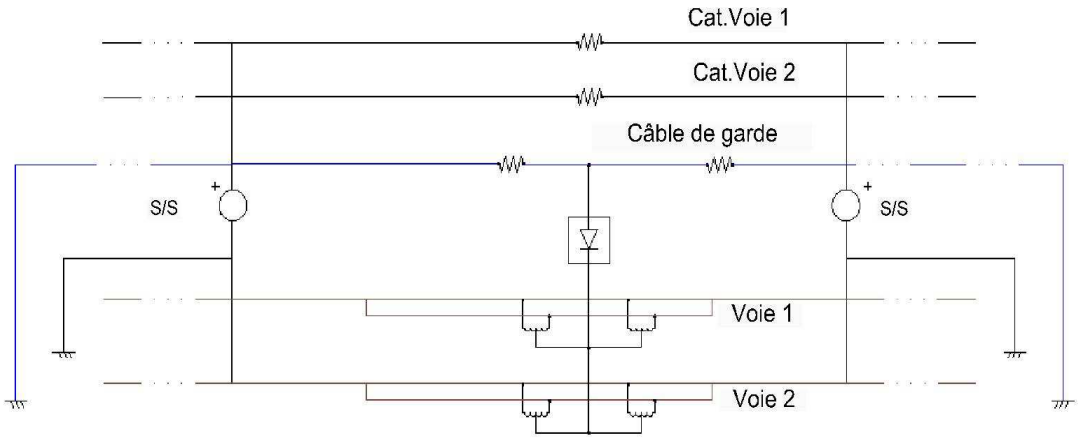

Figure 11.7 : Situation DPPO.

Ainsi, nous exécuterons la norme EN 50.122-1, Applications Ferroviaires., en maintenant l'installation isolée de terre tandis qu'on ne dépasse pas la valeur de tension à laquelle on adapte le DPPO. Une fois dépassée la valeur de tension, l'installation se mettrait à terre, en protégeant l'installation.

Les dispositifs de protections polarisée DPPO, s'installeront à la sortie des les gares, dans les environs des joints inductives. Entre des gares chaque 1.200 m se placera, alternativement dans

chacune des voies, tellement que par chaque voie la distance entre DPPO sera à peu près de 2.400 m.

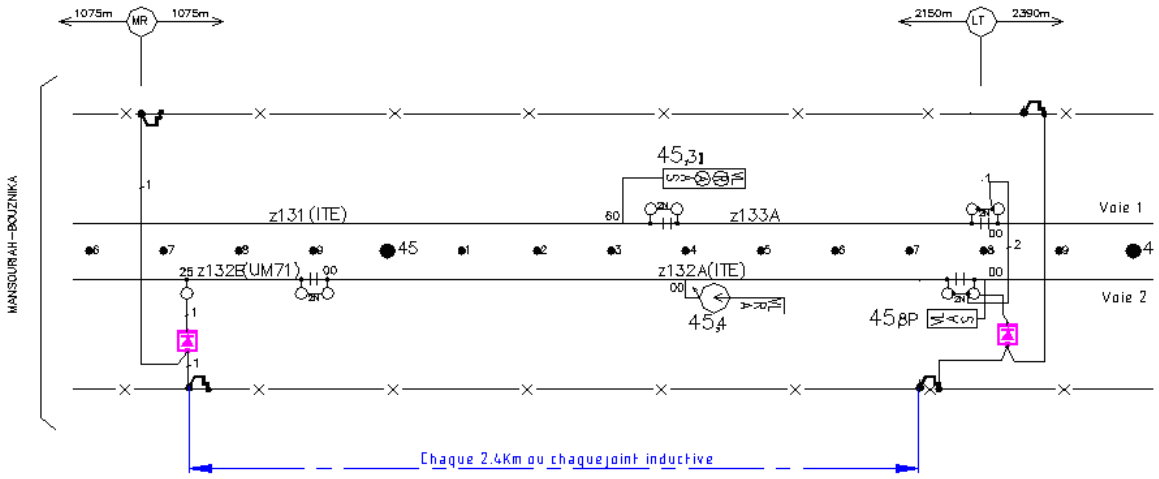

Figure 11.8: Situation DPPO trajet.

Dans l'image suivante nous pouvons observer le dispositif en question, et leur mise en place.

Il joindra le câble de terre avec le conducteur d'union des joints isolants, par conducteur de cuivre de 95 mm^{2,} d'isolement 0.6/1 kV.

Figure 11.9 : Installation DPPO sur la structure métallique.

5. CABLE DE GARDE.

L'installation du conducteur de terre dans la ligne aérienne de contact, s'occupe principalement de la protection et l'équipotentialité, dotant l'installation d'une mise à terre globale.

Le câble de garde est uni à tous les pylônes, en mettant tous ceux-ci à terre, de sorte que toute mise en tension soit déchargée à terre sans produire aucun préjudice à la totalité de l'installation. Le conducteur de terre sera un câble de type OPGW, composé dans son intérieur par un tube de fibres optiques et la partie extérieure par des conducteurs métalliques d'aluminium et acier. Le tube d'aluminium qui protège les fibres, confère la haute capacité de réduire au minimum le court-circuit qui peut se produire en lui, aussi la possible corrosion du conducteur.

Figure 11.10: Câble de garde.

6. PROTECTIONS DES STRUCTURES DE CATENAIRE.

Ce chapitre a pour objet de définir les principes de protection mis en œuvre pour chaque type d'équipement caténaire, il est complété par les plans de principe de protection des parafoudres et le dispositif de protection des structures caténaires.

Le raccordement aux rails du CdPAO doit obligatoirement être réalisé conformément aux règles d'installation et de fonctionnement des circuits de voie (C.I), il est effectué en fonction de l'équipement des voies.

7. PROTECTION DES PYLONES CATENAIRE.

7.1. PRINCIPE DE PROTECTION.

Tous les pylônes caténaire sont connectés entre eux par un câble de protection, appelé câble de garde ou câble de protection aérienne (CdPAO). Ce câble sera fixé à environ 6,5 m de la base du pylône.

Le câble de protection aérienne (CdPAO) sera branché sur une terre chaque à peu prés 1.000 m, en communiquant á une connexion á une terre par chaque canton de sectionnement.

Comme norme générale, on installe un DPPO dans la zone de sortie de chacune des gares, dans le pylône situé dans les environs des joint inductives, et après chaque 1.000-1.200 m sera réparti d'une forme proportionnelle, avec un montage alternatif dans chacune des voies. Ainsi par chaque voie, le DPPO sera situé à peu près chaque 2.000-2.400 m. En général on fera coïncider un DPPO par chaque tronçon de caténaire.

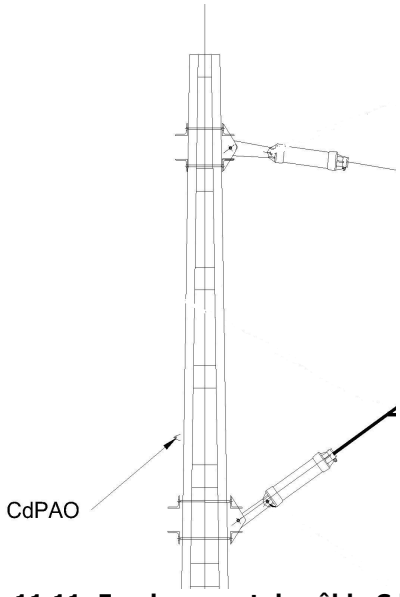

Figure 11.11: Emplacement du câble CdPAO.

Ce déchargeur d'intervalle permet le passage de courant de pylône vers la voie en s'opposant à la circulation de courant en sens contraire.

7.2. REALISATION DE LA PROTECTION.

Nature du CdPA:

- En voies secondaires de gares: un câble en aluminium-acier du type LA 110 de 116,2 mm^2.

Nature du CdPAO:

- En voie principales des gares et sections : un câble OPGW pour chaque voie. Câble de terre type OPGW 77N64z composé de fibre optique avec tube de PBT /Téraphlète de Polybutilène) polymérique cristallin renforcé et double armature d'alliage d'aluminium et acier recouvert d'aluminium, avec une section conductrice de 174,1 mm2.
- Nature du câble de connexion à terre: câble Al-Ac 116,2 mm2: effectuée avec une griffe de connexion.
- Raccordement CdPA – câble Al-Ac 116,2 mm2.
- Pose du câble Al-Ac 116,2 mm2 : passe à l'intérieur du pylône caténaire et par un tube noyé dans le massif.
- Raccordement du câble Al-Ac 116,2 mm2 au piquet de terre : par fixation d'une bride.

7.3. RACCORDEMENT A LA TERRE.

Voir paragraphe 11 – Mise à terre.

8. PROTECTION DES LIGNES DE CONTACT.

8.1. PRINCIPE DE PROTECTION.

La protection des lignes de contact aériennes contre les surtensions, aussi bien d'origine extérieures qu'interne, sont réalisés par des auto valves de protection d'oxydes métalliques, qui sont disposées entre les lignes de contact (porteur ou feeder d'accompagnement) et le terre.

Suite une demande exprimée de l'ONCF, on ne connectera pas cette autovalve au câble de protection aérienne (CdPAO).

Quand le potentiel de la caténaire ou du câble de terre atteint pour une terre éloignée la tension d'alimentation de l'auto valve, il se produit la conduite de celle-ci jusqu'à que la différence de puissance entre les deux parties des autovalves soit inférieure à la tension de service.

L'auto valve fonctionne dans les deux sens de circulation du courant, aussi bien dans le sens caténaire (porteur ou feeder d'accompagnement) à terre que de terre à caténaire, en évitant ainsi l'alimentation à travers des isolateurs, alimentation directe ou inverse.

Pour la connexion de l'auto valve d'oxydes métallique à terre, on disposera d'une prise de terre avec une résistance maximale de diffusion de 10 ohms.

8.2. INSTALLATION DES PARAFOUDRES AUTOVALVAIRES (ZNO).

Les parafoudres auto valvulaires (ZnO) seront installés approximativement chaque 1.000 m l'un de l'autre, en essayant que le sectionnement reste au milieu des deux parafoudres.

L'installation des parafoudres auto valvulaires sera confrontée dans chacune des voies.

Caractéristiques de l'autovalve d'oxydes métalliques.

L'autovalve d'oxydes métalliques disposera d'une enveloppe de silicone. Elle sera de classe 4.

Figure 11.12: Autovalve d'oxydes métalliques.

Clearence	Creepage distance	Shed form	Short circuit capability	Lightning impulse withstand voltage	Power-frequency withstand voltage dry	Power-frequency withstand voltage wet	Top load stat.	Top load dyn.	Max. weight
mm	mm		kA	kV	kV	kV	kN	kN	kg
130	230	2	40	70	37	30	4,5	11,5	4,5

Nominal voltage [U_n]	Rated voltage [U_r]	COV [U_c]	Thermal energy absorbing capability	Maximum values of the residual voltages at discharge currents of the following impulses					
				30/60µs 0,5 kA	8/20 µs 1 kA	8/20 µs 5 kA	8/20µs 10 kA	8/20 µs 20 kA	1/2µs 10 kA
kV	kV	kV	kJ	kV	kV	kV	kV	kV	kV
3	4	4	40	7,6	8	9	9,6	10,6	10,2

Table 11.2: Caractéristiques de l'autovalve d'oxydes métalliques.

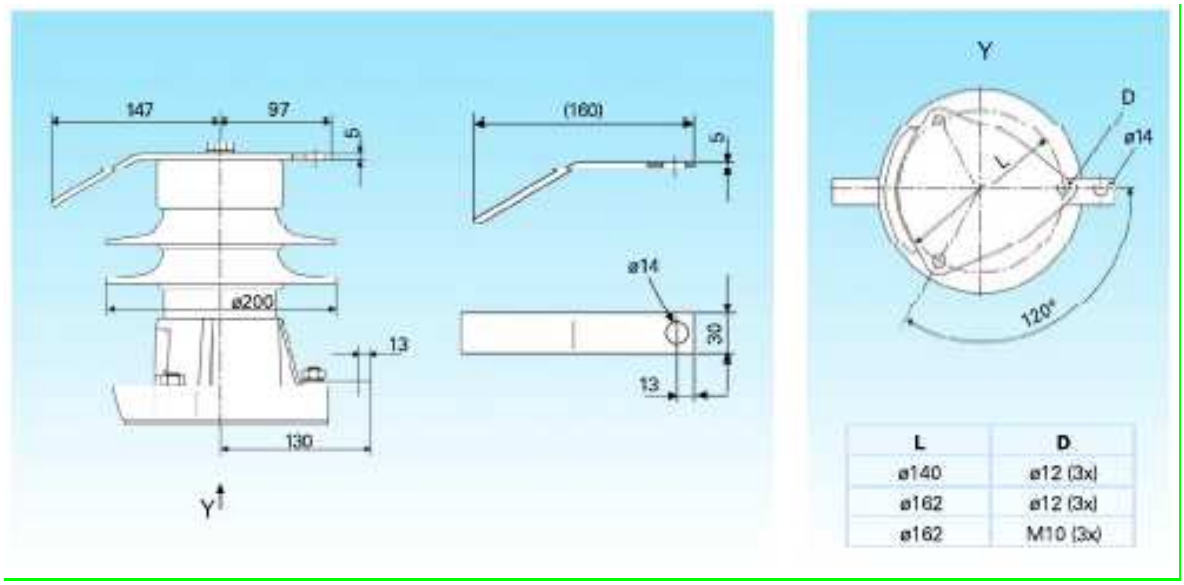

Figure 11.13: Dimensions de l'autovalve d'oxydes métalliques.

8.3. REALISATION DES PROTECTIONS.

- Montage de parafoudres auto valvulaires : les parafoudres sont montés.
  - Sur une console parallèlement à la caténaire qu'il protège.

- En tête de pylône

- Câble parafoudres caténaire: la prise tension est reliée au porteur de caténaire ou au feeder d'accompagnement par un câble en cuivre de 95 mm2; la connexion câble de 95 mm2 à porteur est réalisé par un anneau de connexion. La connexion sera la plus courte possible et sans angles vivants.
- Câble parafoudres auto valvulaire - prise de terre: La connexion à la partie en terre du parafoudres auto valvulaire à la prise de terre sera réalisée sans interruption par un câble Al-Ac 116,2 mm2 fixé à l'intérieur du pylône de caténaire ; celui-ci passe par l'intérieur du massif à l'intérieur d'un tube de protection.
- L'embranchement du câble Al-Ac 116,2 mm2 au pique de terre: par serrage d'une bride.

8.4. RACCORDEMENT A LA TERRE.

Règle particulière: pour éviter que la connexion à la terre des courants provoque des dommages, la prise de terre d'un parafoudres doit être installée: à au moins 100 m d'un centre de signalisation.

9. MISE AU RAIL D'UN SECTIONNEUR AVEC TALON DE MISE AU RAIL.

9.1. PRINCIPE DE PROTECTION.

Pour les voies de service sur lesquelles s'effectuent des opérations de charge et décharge de wagons, d'entretien sur les toits du matériel roulant, etc. La protection des personnes qui risquent d'entrer en contact direct ou indirect avec la caténaire, est assurée par un sectionneur avec mise au rail. La connexion directe à la voie est réalisée par la fermeture de la lame auxiliaire où la manœuvre est conjuguée avec l'ouverture de la lame principale.

9.2. REALISATION DE LA PROTECTION.

- Nature du câble de connexion du talon du sectionneur (mise au rail): câble aluminium isolé de 150 mm2.
- Connexion de sectionneur-câble Al 150 mm2 isolé: effectué à l'aide d'une borne.
- Montage du câble aluminium 150 mm2 isolé : il est fixé par brides à l'intérieur du pylône caténaire en passant à l'intérieur du massif dans un tube de protection.

- Raccordement du câble Al 150 mm2: ce câble est fixé au trou M, qui est connecté au rail par procédé insert ou sur une connexion inductive.

10. PROTECTION DES PYLONES DE CATENAIRE COMPORTANT UN MECANISME DE COMMANDE ELECTRIQUE DE L'APPAREIL DE COUPURE.

10.1. PRINCIPE DE PROTECTION.

Les pylônes de caténaire et les pylônes d'alimentation caténaire qui ont un mécanisme de commande électrique sont connectés à la terre, ainsi que le câble de terre CdPAO.

10.2. REALISATION DE LA PROTECTION.

Un câble Al-Ac 174,2 mm2 (CdPAO) connecté au pylône de caténaire ou à celui d'alimentation est connecté à une prise de terre par une bride de serrage.

10.3. RACCORDEMENT A LA TERRE.

Voir chapitre 6.

11. MISE A TERRE.

11.1. CONSTITUTION.

On considère deux types de mise à terre.

Un premier type correspond à la prise de terre générale, qui est installée chaque 1000m tout au long de la ligne. Cette prise de terre doit avoir une valeur maximale de résistance de diffusion de 10 ohms.

Un second type correspond à la prise de terre dont disposent tous et chacun des DPPO installés le long de la voie. Cette prise de terre doit avoir une valeur maximale de résistance de diffusion de 10 ohms.

11.2. REALISATION.

Les prises de terre sont constituées de piquets tubulaires en acier galvanisé (longueur d'un piquet d'environ 1 mètre).

11.3. MISE A TERRE GENERALE.

Tous les 1000 m, et associé à un parafoudre, il y aura une prise de terre générale.

Il y aura aussi une prise de terre générale dans les points considérés de sécurité comme peuvent l'être les sectionneurs et interrupteurs de caténaire.

Une mise en terre générale sera formé par au moins quatre piquet en acier recouvert de cuivre, d'au moins 2 m de longueur, plantés dans les deux côté du pylône et séparés l'un de l'autre de 4 m. Les piquet sera uni d'un câble en cuivre non isolé de 95 mm^2 de section directement enterré sur le terrain.

Dans un des piquets les plus proches au pylône on installera un partiteur de vérification, pour la mesure de la résistance de la prise de terre. Si une fois le montage réalisé la valeur de la résistance de mise en terre est supérieur à 10 ohms, il y aura un agrandissement avec deux nouveaux piquets situés de chaque côté et interconnectés avec ceux existants.

La connexion du câble de terre est effectuée par une bride de serrage dans le partiteur de vérification.

Quand il n'est pas possible d'améliorer la valeur d'une prise de terre par le plantage de piquets supplémentaires, une ou deux prises de terres additionnelles peuvent être créé à une distance

comprise entre 3 et 6 mètres. Ces prises de terre sont donc unies entre elles par un câble en acier galvanisé de 95 mm2 minimum ou le câble 750 ANE 95 mm2 mis en tronçon à une profondeur de 0.20 m à l'exception de la zone du terrain rocheux où le câble est mis directement sur la roche couverte de béton ou dans les crevasses de celui ci.